

# Modélisation GARCH de la volatilité

Chapitre 11 : GJR-GARCH, TGARCH et la courbe d'impact

## Exercices corrigés

---

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Modélisation GARCH de la volatilité

## Table des matières

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>Partie 1 --- Énoncés</b> .....     | 1 |
| <b>Partie 2 --- Corrections</b> ..... | 3 |

## 1 Exercices du chapitre

### Exercice 1 — Calculer $h_t$ pour un choc positif et un choc négatif

On reprend l'estimation du cours :  $\omega = 0,0232$ ,  $\alpha_1 = 0,0434$ ,  $\gamma = 0,1157$ ,  $\beta_1 = 0,8862$ , avec  $h_{t-1} = 1,8$ .

- (a) Calculer  $h_t$  pour un choc  $\varepsilon_{t-1} = +1,5$  (indicatrice  $I_{t-1} = 0$ ).
- (b) Calculer  $h_t$  pour un choc  $\varepsilon_{t-1} = -1,5$ , de même ampleur mais de signe opposé (indicatrice  $I_{t-1} = 1$ ).
- (c) Calculer l'écart entre les deux valeurs de  $h_t$  obtenues.
- (d) Cet écart provient-il uniquement du terme en  $\gamma$ , ou aussi du terme  $\beta_1 h_{t-1}$  ?

### Exercice 2 — Persistance et stationnarité d'un GJR-GARCH

On calcule la persistance  $\pi = \alpha_1 + \gamma/2 + \beta_1$  pour deux modèles.

- (a) Pour l'estimation du cours ( $\alpha_1 = 0,0434$ ,  $\gamma = 0,1157$ ,  $\beta_1 = 0,8862$ ), calculer  $\pi$ .
- (b) Ce modèle est-il stationnaire ? Calculer  $\sigma^2 = \omega/(1 - \pi)$  avec  $\omega = 0,0232$ .
- (c) Pour un second modèle de paramètres  $\alpha_1 = 0,05$ ,  $\gamma = 0,30$ ,  $\beta_1 = 0,90$ , calculer  $\pi$ .
- (d) Ce second modèle est-il stationnaire ? Que dirait le calcul formel de  $\sigma^2$  dans ce cas ?

### Exercice 3 — Tester l'asymétrie $\gamma$

On teste  $H_0 : \gamma = 0$  contre  $H_1 : \gamma > 0$  pour l'estimation du cours :  $\hat{\gamma} = 0,1157$ , écart-type estimé 0,025. La valeur critique du test de Student unilatéral à 5 % est 1,645.

- (a) Calculer la statistique de test.
- (b) Rejette-t-on  $H_0$  ?
- (c) La contrainte  $\alpha_1 + \gamma \geq 0$  est-elle respectée par cette estimation ?
- (d) Calculer le rapport  $(\alpha_1 + \gamma)/\alpha_1$ , mesurant combien de fois un choc négatif pèse plus qu'un choc positif de même ampleur.

## 2 Exercice cumulatif (chapitre 11, chapitre 10, chapitre 9 et chapitre 6)

### Exercice 4 — Décomposer le chemin complet, du GARCH gaussien au GJR-Student

Le chapitre 7 rapportait un BIC de 7 117,8 pour le GARCH(1,1) gaussien. Le chapitre 9 avait montré que le passage à la loi de Student faisait gagner 96,7 points de BIC (BIC = 7 021,1). Ce chapitre rapporte un BIC de 7 000,5 pour le GJR-GARCH de Student.

- (a) Calculer l'écart total de BIC entre le GARCH gaussien (chapitre 7) et le GJR-GARCH de Student (ce chapitre).
- (b) Calculer le gain de BIC dû spécifiquement à l'ajout de l'asymétrie  $\gamma$  (du GARCH-Student au GJR-Student). Vérifier que ce gain, additionné à celui du chapitre 9 (96,7), redonne bien l'écart total calculé en (a).
- (c) Le chapitre 10 proposait l'EGARCH comme autre façon de capter l'asymétrie. D'après le « tableau de choix » de ce chapitre, quel avantage l'EGARCH a-t-il sur le GJR concernant les contraintes de positivité, et quels avantages le GJR a-t-il sur l'EGARCH concernant la prévision à plusieurs pas et la robustesse aux valeurs extrêmes ?
- (d) Le tableau récapitulatif de ce chapitre montre que le fait 5 (effet de levier) n'est reproduit ni par l'ARCH, ni par le GARCH, ni par le GARCH-Student, mais seulement par le GJR-Student. Ce constat confirme-t-il l'ordre de travail recommandé — traiter d'abord la loi des innovations (chapitre 9), puis seulement l'asymétrie (ce chapitre) ?

### 3 Applications en sciences économiques

#### Exercice 5 — Deux modèles, un même diagnostic

Le chapitre 10 trouvait, avec l'EGARCH, qu'une baisse de deux écarts-types fait monter la variance environ 4,3 fois plus qu'une hausse identique. Ce chapitre trouve, avec le GJR-GARCH (exercice 3d), qu'un choc négatif pèse environ 3,67 fois un choc positif de même ampleur.

- (a) Ces deux résultats, obtenus par deux modèles de structure très différente (un logarithme pour l'un, un niveau pour l'autre), sont-ils du même ordre de grandeur ?
- (b) Qu'est-ce que cette convergence de deux méthodes indépendantes suggère quant à la robustesse du diagnostic d'effet de levier sur ces données ?
- (c) Si un régulateur devait retenir un seul chiffre pour synthétiser l'ampleur de l'effet de levier sur cet actif, la cohérence entre les deux modèles renforce-t-elle la crédibilité de ce chiffre ?
- (d) Les deux modèles donnent des chiffres proches mais non identiques (3,67 contre 4,3). Pourquoi n'y a-t-il aucune raison, d'un point de vue méthodologique, qu'ils coïncident exactement ?

#### Exercice 6 — Choisir le TGARCH pour sa robustesse

Un gestionnaire de risques gère un actif exposé à des sauts de prix occasionnels très importants (« krachs éclair ») et s'interroge sur le choix entre un GJR-GARCH (en carré) et un TGARCH de Zakoïan (en valeur absolue, sur l'écart-type).

- (a) Dans un GJR-GARCH, par quel facteur un choc de 5 écarts-types pèse-t-il plus qu'un choc de 1 écart-type (le choc intervenant par son carré) ?
- (b) Dans un TGARCH, par quel facteur ce même choc de 5 écarts-types pèse-t-il plus qu'un choc de 1 écart-type (le choc intervenant par sa valeur absolue) ?
- (c) Lequel des deux modèles amplifie le plus l'effet d'un choc extrême isolé ?
- (d) Compte tenu de l'exposition de cet actif à des sauts de prix importants, quel modèle ce gestionnaire devrait-il privilégier, d'après ce chapitre ?

## 1 Exercices du chapitre

### Correction — Exercice 1

- (a)  $h_t = 0,0232 + 0,0434 \times 1,5^2 + 0,8862 \times 1,8 = 0,0232 + 0,09765 + 1,59516 \approx \mathbf{1,7160}$ .  
(b)  $h_t = 0,0232 + (0,0434 + 0,1157) \times 1,5^2 + 0,8862 \times 1,8 = 0,0232 + 0,357975 + 1,59516 \approx \mathbf{1,9763}$ .  
(c)  $1,9763 - 1,7160 \approx \mathbf{0,2603}$ .  
(d) Uniquement du terme en  $\gamma$  : le terme  $\beta_1 h_{t-1} = 0,8862 \times 1,8 = 1,59516$  est rigoureusement identique dans les deux calculs, puisque  $h_{t-1}$  et  $\beta_1$  ne dépendent pas du signe du choc. L'écart provient exclusivement de  $\gamma \varepsilon_{t-1}^2 = 0,1157 \times 2,25 \approx 0,2603$ , activé uniquement par l'indicatrice  $I_{t-1} = 1$ .

### Correction — Exercice 2

- (a)  $\pi = 0,0434 + 0,1157/2 + 0,8862 = 0,0434 + 0,05785 + 0,8862 \approx \mathbf{0,9875}$ .  
(b) **Oui**,  $\pi < 1$ .  $\sigma^2 = 0,0232/(1 - 0,9875) \approx 0,0232/0,0125 \approx \mathbf{1,85}$ .  
(c)  $\pi = 0,05 + 0,30/2 + 0,90 = 0,05 + 0,15 + 0,90 = \mathbf{1,10}$ .  
(d) **Non**, ce second modèle n'est **pas** stationnaire ( $\pi = 1,10 \geq 1$ ). Le calcul formel  $\sigma^2 = \omega/(1 - \pi)$  donnerait un dénominateur négatif, donc une variance négative — un résultat impossible confirmant l'absence de variance inconditionnelle finie.

### Correction — Exercice 3

- (a)  $t = 0,1157/0,025 \approx \mathbf{4,63}$ .  
(b) **Oui** :  $4,63 > 1,645$ , on rejette largement  $H_0$  en faveur de  $H_1 : \gamma > 0$  — effet de levier confirmé.  
(c) **Oui** :  $\alpha_1 + \gamma = 0,0434 + 0,1157 = 0,1591 \geq 0$ .  
(d)  $(\alpha_1 + \gamma)/\alpha_1 = 0,1591/0,0434 \approx \mathbf{3,67}$  : un choc négatif pèse environ 3,67 fois plus qu'un choc positif de même ampleur — proche du « près de quatre fois » annoncé par le chapitre.

## 2 Exercice cumulatif (chapitre 11, chapitre 10, chapitre 9 et chapitre 6)

### Correction — Exercice 4

- (a)  $7\,117,8 - 7\,000,5 = \mathbf{117,3}$ .  
(b) Gain dû à l'asymétrie :  $7\,021,1 - 7\,000,5 = \mathbf{20,6}$ . Vérification :  $96,7 + 20,6 = 117,3$ , identique à l'écart total calculé en (a).  
(c) L'EGARCH n'exige **aucune** contrainte de positivité (contre des contraintes explicites pour le GJR). En contrepartie, le GJR offre une prévision à plusieurs pas **simple** (contre « délicate » pour l'EGARCH) et une robustesse aux valeurs extrêmes légèrement meilleure (notée « + » contre « - » pour l'EGARCH dans le tableau de choix).  
(d) **Oui** : le tableau montre que le fait 5 nécessite précisément l'ingrédient introduit par ce chapitre (l'asymétrie  $\gamma$ ), et non celui introduit au chapitre 9 (la loi de Student, qui améliore le fait 2 mais laisse le fait 5 non résolu) — confirmant que les deux améliorations sont indépendantes et doivent être traitées dans cet ordre précis, la loi d'abord, l'asymétrie ensuite.

## 3 Applications en sciences économiques

### Correction — Exercice 5

- (a) **Oui** : 3,67 et 4,3 sont du même ordre de grandeur — tous deux indiquent qu'un choc négatif pèse entre trois fois et demi et quatre fois et demi plus qu'un choc positif de même ampleur.  
(b) Cette convergence suggère que le diagnostic d'effet de levier n'est **pas un artefact** propre à une seule spécification : deux modèles construits sur des principes mathématiques

différents (transformation logarithmique contre terme additif direct) aboutissent à une conclusion qualitativement et quantitativement proche, ce qui renforce la confiance dans le phénomène lui-même plutôt que dans un choix de modèle particulier.

(c) **Oui** : la convergence de deux méthodes indépendantes est un argument de robustesse classique — elle renforce la crédibilité du chiffre communiqué, même si celui-ci reste nécessairement approximatif.

(d) Les deux modèles ne mesurent pas exactement la même chose : le GJR compare des contributions additives sur  $h_t$  en niveau, tandis que l'EGARCH compare des facteurs multiplicatifs après passage à l'exponentielle d'une combinaison de termes en valeur absolue et en niveau ( $\alpha_1|z| + \lambda z$ ) — deux transformations mathématiques différentes du même phénomène économique, qui n'ont aucune raison de produire un chiffre rigoureusement identique.

### Correction — Exercice 6

(a) Le choc intervenant par son carré, le facteur est  $5^2/1^2 = 25$ .

(b) Le choc intervenant par sa valeur absolue, le facteur est  $5/1 = 5$ .

(c) Le **GJR-GARCH** (et plus généralement tout modèle en carré, comme le GARCH standard) amplifie beaucoup plus fortement l'effet d'un choc extrême isolé — un facteur 25 contre un facteur 5 pour le TGARCH.

(d) Compte tenu de l'exposition de cet actif à des sauts de prix importants, ce gestionnaire devrait privilégier le **TGARCH de Zakoïan**, dont la sensibilité linéaire (plutôt que quadratique) aux chocs le rend plus robuste face à des valeurs extrêmes occasionnelles, évitant qu'un unique événement isolé ne fasse exploser la prévision de variance des jours suivants.